StreamOS

PROJETO ESTRATÉGICO • VERSÃO 2.0

A infraestrutura da monetização ao vivo.

Plataforma independente para pagamentos, carteira, saques, assinaturas, alertas e experiências interativas — concebida para substituir completamente a LivePix.

Produto | Pagamentos | Infraestrutura | Segurança | FinOps

Documento executivo e técnico
Estratégia de construção e escala

Julho de 2026
Brasil • valores referenciais

TESE DO PRODUTO

Não é uma camada sobre a LivePix. É a alternativa completa.

01

Definição corrigida

StreamOS é uma plataforma independente de monetização para criadores. Recebe pagamentos, registra saldo, executa saques, gerencia recorrência e produz alertas sem exigir conta ou integração com a LivePix.

PARA QUEM CONTRIBUI

- Checkout rápido por Pix ou cartão
- Mensagem, mídia e TTS
- Assinatura e Pix Automático
- Privacidade e transparência
- Recompensas e experiências ao vivo

PARA QUEM CRIA

- Página pública personalizada
- Alertas e overlays no OBS
- Carteira, extrato e saque 24/7
- Metas, rankings e campanhas
- Dados, automações e API

PRINCÍPIO OPERACIONAL

Experiência **100% StreamOS** → Orquestração **própria** → Trilhos regulados **parceiros**

Substituir a LivePix na experiência do usuário não exige virar banco no primeiro dia. A abordagem recomendada é controlar produto, dados, regras e ledger, usando uma instituição de pagamento regulada para os trilhos financeiros.

1
CONTA STREAMOS
Um cadastro para monetização, comunidade e operação.

< 2s
META DE ALERTA
Confirmação recebida até aparecer no overlay.

24/7
OPERAÇÃO
Pagamentos e saques não respeitam horário comercial.

ESCOPO FUNCIONAL

O produto mínimo que realmente substitui.

02

DOMÍNIO	CAPACIDADES OBRIGATÓRIAS	MVP
Conta & identidade	Cadastro, KYC/KYB, 2FA, recuperação, consentimentos e dispositivo confiável	Sim
Checkout	Pix dinâmico, copia e cola, cartão, mensagem, anonimato e recibo	Sim
Financeiro	Ledger de dupla entrada, saldo pendente/disponível, taxas, saque e devolução	Sim
Streaming	Alertas em tempo real, browser source OBS, fila, TTS, mídia e replay	Sim
Recorrência	Assinaturas por cartão e Pix Automático, falha, retentativa e cancelamento	V1
Engajamento	Metas, rankings, boss battle, streak, recompensas e campanhas	V1
Risco & suporte	Antifraude, moderação, chargeback, denúncias, bloqueios e trilha de auditoria	Sim
Plataforma	Webhooks, API, integrações, app, marketplace e white-label	V2/V3

O CORAÇÃO: LEDGER FINANCEIRO

```
saldo_disponível = créditos_liquidados − taxas − saques − devoluções − reservas_de_risco
```

O saldo não deve ser um número editável. Cada movimento gera lançamentos debit/credit imutáveis, idempotentes e reconciliáveis com o parceiro financeiro.

Eventos financeiros

Pagamento criado → confirmado → liquidado → disponível → sacado. Cada transição tem origem, horário, responsável e chave de idempotência.

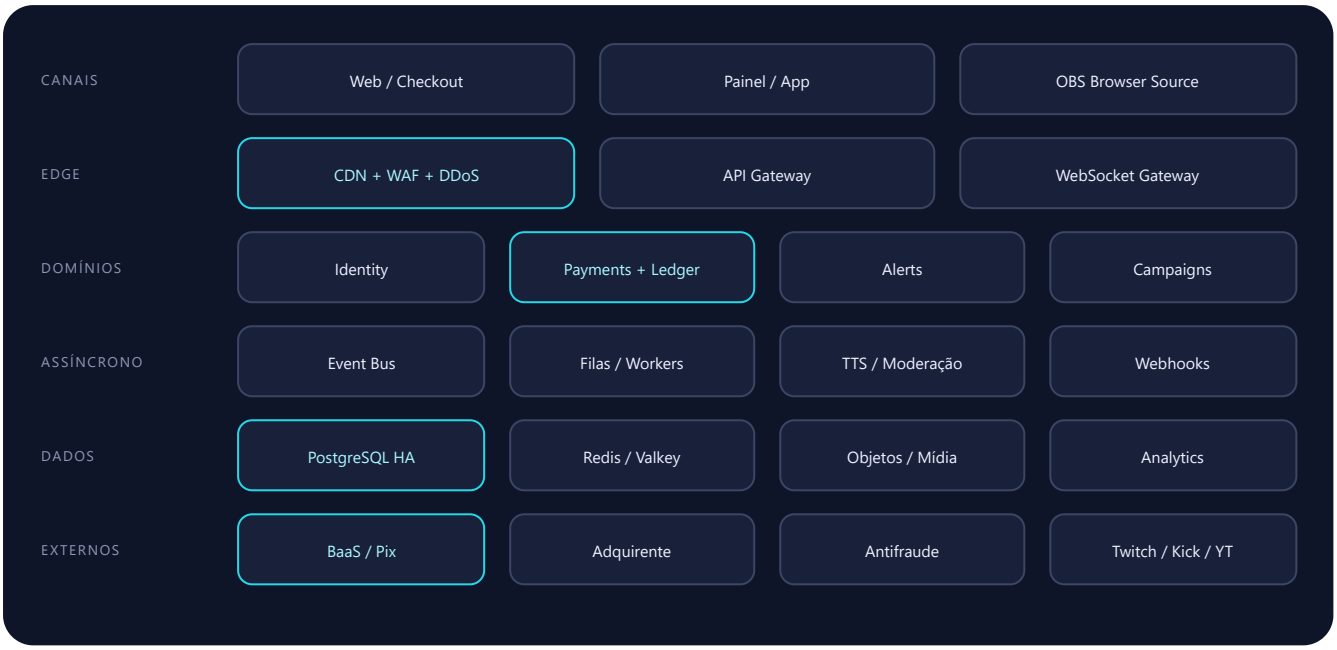
Conciliação

Comparação automática entre ledger, extrato do parceiro, adquirente e conta de liquidação. Divergências abrem incidente.

ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

Separar dinheiro, experiência e processamento.

03



REGRAS TÉCNICAS ESSENCIAIS

- Idempotência em toda mutação financeira
- Outbox pattern para eventos confiáveis
- Dados de cartão fora do ambiente StreamOS
- Criptografia em trânsito e repouso
- Segregação de ambientes e privilégios mínimos
- Backups imutáveis e teste periódico de restauração

METAS DE SERVIÇO INICIAIS

Disponibilidade checkout	**99,95%**
Disponibilidade painel	**99,9%**
RPO financeiro	**≤ 5 min**
RTO financeiro	**≤ 60 min**
P95 API interna	**≤ 300 ms**
Evento → overlay P95	**≤ 2 s**

Decisão recomendada

Começar como modular monolith bem separado, com pagamentos e ledger isolados. Extrair serviços apenas quando escala, risco ou cadência de equipes justificar.

VARIÁVEIS DE INFRAESTRUTURA

Dimensionar pelo evento de pico, não pela média.

04

Lives concentram tráfego: uma campanha viral pode produzir dezenas de vezes a carga média em poucos minutos. As variáveis abaixo alimentam capacidade e custo.

VARIÁVEL	SÍMBOLO	IMPACTO PRINCIPAL
Criadores ativos simultâneos	C	WebSockets, partições, conexões e suporte
Espectadores por live no pico	V	Checkout, CDN, rate limit e antifraude
Pagamentos por segundo	PPS	API, banco, ledger, filas e webhooks
Eventos de overlay por segundo	EPS	Gateway WebSocket, fan-out e Redis
Tamanho médio de mídia	M	Storage, CDN, moderação e saída de dados
Retenção de transações	Rt	PostgreSQL, archive e compliance
Retenção de mídia	Rm	Object storage e lifecycle
Taxa de TTS/moderação	AI%	Workers, GPU/API externa e filas
SLA, RPO e RTO	S	Redundância, DR, equipe e custo fixo
Fraude/chargeback	F%	Reserva financeira e custo operacional

FÓRMULAS DE PLANEJAMENTO

```
PPS_pico = criadores_ao_vivo × espectadores_médios ×
conversão_por_segundo × fator_viral
```

```
storage_mês = transações × bytes_evento + uploads ×
tamanho_médio − expurgo
```

```
egress_mês = views_de_mídia × tamanho_médio × (1 −
cache_hit)
```

CENÁRIOS DE REFERÊNCIA

	VALIDAÇÃO	TRAÇÃO	ESCALA
Criadores ativos	500	10 mil	100 mil
PPS pico	5	75	750+
Eventos/s	25	500	5 mil+
Mídia/mês	1 TB	15 TB	150 TB

Números ilustrativos para orientar testes. A telemetria real deve substituir as hipóteses após o beta.

INFRAESTRUTURA PRÓPRIA

Servidor próprio não é apenas comprar servidor.

05

CAPEX

Servidores, storage, switches, firewall, rack, UPS, gerador, peças e site secundário.

Datacenter

Energia A/B, refrigeração, controle físico, combate a incêndio e cross-connects.

Operação

Plantão, patches, firmware, monitoramento, substituição e gestão de capacidade.

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA SÉRIA PARA PRODUÇÃO FINANCEIRA

CAMADA	DESENHO INICIAL	POR QUÊ
Compute	3–6 nós de virtualização/Kubernetes	Tolerar falha de um nó e manutenção
Banco	3 nós PostgreSQL + storage NVMe	Primário, réplica síncrona e witness/terceira cópia
Cache/filas	3 nós Redis/Valkey	Quórum e failover
Rede	2 switches + 2 firewalls + 2 operadoras	Eliminar ponto único local
Backup	Storage isolado + cópia off-site imutável	Ransomware, erro humano e desastre
DR	Segundo datacenter/região	Incêndio, rompimento de fibra ou falha regional

Faixa de planejamento

R$ 450 mil–1,2 mi

CAPEX inicial para desenho redundante de pequeno porte, sem imóvel próprio. Colocation, licenças, links, equipe e renovação permanecem como OPEX.

O custo invisível

Uma equipe mínima com SRE/infra, segurança e cobertura de plantão pode superar o custo do hardware. O projeto financeiro exige processo, auditoria e resposta a incidentes — não apenas máquinas.

Quando faz sentido

Carga grande, estável e previsível; equipe madura; capital disponível; exigência de controle físico; e economia demonstrada por TCO de 3–5 anos. Antes disso, aumenta risco e tempo de lançamento.

AWS

Velocidade e resiliência em troca de custo variável.

06

NECESSIDADE	SERVIÇO DE REFERÊNCIA	VARIÁVEL DE CUSTO
Containers/API	ECS Fargate ou EKS/EC2	vCPU-hora, memória-hora, nós e carga
Banco financeiro	RDS PostgreSQL Multi-AZ	Instância, storage, IOPS, backup e réplica
Cache/tempo real	ElastiCache Valkey	Nós/capacidade, requests e transferência
Eventos/filas	SQS + EventBridge	Requests, payloads e retenção
Mídia	S3 + CloudFront	GB armazenado, requests e saída
Perímetro	CloudFront + WAF + Shield	Requests, regras e tráfego
Segredos/chaves	KMS + Secrets Manager	Chaves, chamadas e segredos
Observabilidade	CloudWatch + OpenTelemetry	Logs ingeridos, retenção, métricas e traces

FAIXAS MENSAIS DE PLANEJAMENTO — REGIÃO SÃO PAULO

ESTÁGIO	ARQUITETURA	INFRA/MÊS	OBSERVAÇÃO
Beta	Single-AZ controlado, backups e serviços pequenos	**R$ 8 mil–20 mil**	Sem promessa de SLA elevado
Produção	Multi-AZ, WAF, banco HA, filas e observabilidade	**R$ 25 mil–75 mil**	Faixa recomendada para lançamento comercial
Tração	Autoscaling, réplicas, maior retenção e mídia	**R$ 80 mil–250 mil**	Egress e banco passam a dominar
Escala	Multi-account, DR, analytics e grande volume	**R$ 300 mil+**	Negociação privada e compromissos

Estimativas direcionais, não cotações. Não incluem taxas do parceiro financeiro, adquirência, IA/TTS, folha, impostos ou reservas contra fraude. Validar na AWS Pricing Calculator com câmbio e carga reais.

O que encarece

NAT Gateway, transferência entre zonas, logs sem controle, banco superdimensionado, egress de vídeo e recursos ociosos 24/7.

O que reduz

Graviton, autoscaling, lifecycle de mídia, CDN, Savings Plans após estabilidade e Spot somente para workers tolerantes a interrupção.

COMPARATIVO

Própria × AWS × híbrida.

07

CRITÉRIO	INFRA PRÓPRIA	AWS	HÍBRIDA
Investimento inicial	Alto	Baixo	Médio
Tempo até produção	6–12+ meses	2–5 meses	4–9 meses
Elasticidade para viral	Limitada à compra	Alta	Parcial
Alta disponibilidade	Construída pela equipe	Serviços gerenciados	Complexa
Previsibilidade mensal	Alta após amortização	Exige FinOps	Média
Controle físico	Máximo	Delegado	Seletivo
Equipe operacional	Maior	Menor	Mais especializada
Disaster recovery	Segundo site	Outra região	Orquestração dupla
Melhor momento	Escala madura	Validação e crescimento	Otimização posterior

TCO EM CINCO BLOCOS

01

Tecnologia

Compute, banco, storage, rede, licenças e backup.

02

Pessoas

SRE, segurança, plantão, banco, FinOps e suporte.

03

Risco

Downtime, fraude, perda de dados, multas e reputação.

04

Capital

Imobilização, depreciação, câmbio e custo de oportunidade.

05

Velocidade

Meses até receita e facilidade para experimentar.

Resultado

Na fase inicial, velocidade e redução de risco tendem a valer mais que economia unitária teórica.

Recomendação

AWS para o core nos primeiros 24–36 meses. Reavaliar colocation ou híbrido quando a carga base estiver estável e a economia projetada superar migração, equipe adicional e risco operacional.

SEGURANÇA E COMPLIANCE

Uma plataforma financeira precisa nascer auditável.

08

CONTROLES DE PRODUTO

- KYC/KYB e validação de titularidade
- 2FA e gestão de sessão/dispositivo
- Limites por conta, operação e horário
- Hold e reserva baseados em risco
- Moderação antes do alerta público
- Canal de denúncia e contestação

CONTROLES TÉCNICOS

- Zero trust e privilégio mínimo
- Segredos em cofre e rotação de chaves
- WAF, DDoS, bot control e rate limit
- SIEM, auditoria imutável e alertas
- SAST, DAST, dependências e pentest
- Plano de incidente e exercícios de DR

RESPONSABILIDADES

STREAMOS	PARCEIRO REGULADO
UX, regras, ledger interno, suporte, moderação, segurança da aplicação e LGPD	Conta/liquidação, acesso Pix, salvaguarda conforme arranjo, controles regulatórios contratados
Conciliação e evidências	Extratos e eventos financeiros
Política de risco do produto	Limites e controles do trilho

Importante

Terceirizar o trilho não terceiriza a responsabilidade sobre experiência, segurança da aplicação, tratamento de dados, atendimento e governança de fornecedores.

OBJETIVOS MENSURÁVEIS

100%
MOVIMENTOS RASTREÁVEIS

< 15 min
DETECÇÃO CRÍTICA

2×/ano
TESTE DE RECUPERAÇÃO

O enquadramento jurídico e regulatório depende do fluxo de recursos, contratos, titularidade das contas e serviços ofertados. Validar com assessoria especializada e com o parceiro antes do lançamento.

FINOPS E UNIDADE ECONÔMICA

Infraestrutura deve crescer abaixo da receita.

09

```
margem_contribuição = receita_de_taxas - custos_de_pagamento - fraude - infra_variável - suporte_variável
```

MÉTRICAS DO NEGÓCIO

TPV	Volume total processado
Take rate líquido	Receita após parceiros
Custo por pagamento	Trilho + infra + risco
Margem por criador	Receita − custo atribuível
Fraude/chargeback	% do TPV e perda líquida
LTV/CAC	Retorno de aquisição

MÉTRICAS DA PLATAFORMA

Custo por 1 mil eventos	API + fila + observabilidade
Custo por GB entregue	Storage + CDN + egress
Utilização compute	CPU/memória e ociosidade
Log por transação	Volume e retenção
Disponibilidade	Minutos e custo de falha
Forecast variance	Previsto × realizado

GUARDRAILS RECOMENDADOS

Tags obrigatórias

Produto, ambiente, owner, centro de custo e criticidade.

Budgets e anomalias

Alertas por conta/serviço e bloqueio de abuso, nunca de fluxo financeiro legítimo.

Showback semanal

Cada equipe enxerga seu custo e seus maiores vetores.

Meta saudável

Infraestrutura de aplicação deve representar uma fração previsível da receita líquida e cair proporcionalmente com escala.

Não otimizar cedo demais

Reduzir R$ 5 mil/mês não compensa atrasar o produto ou aumentar risco financeiro. Otimização segue telemetria e impacto.

ROADMAP

Construção em gates de risco.

10

Fase 0 — Fundamentos — 4–8 semanas
Parceiro financeiro, desenho jurídico, threat model, fluxos de dinheiro, protótipo e contrato de dados.

Fase 1 — MVP financeiro fechado — 8–12 semanas
Cadastro, KYC, Pix, ledger, conciliação, saldo, saque, painel admin e auditoria. Testes com dinheiro controlado.

Fase 2 — Beta de streaming — 6–8 semanas
Checkout público, alertas OBS, WebSockets, TTS, moderação, metas e observabilidade completa.

Fase 3 — Lançamento comercial — 6–10 semanas
Multi-AZ, suporte, antifraude calibrado, cartão, chargeback, SLIs/SLOs, pentest e recuperação testada.

Fase 4 — Retenção e recorrência — 8–12 semanas
Pix Automático, assinaturas, recompensas, rankings, campanhas, integrações e app.

Fase 5 — Plataforma — Contínua
API pública, marketplace, white-label, segundo parceiro financeiro, DR regional e otimização de TCO.

GATES ANTES DE ABRIR ESCALA

Dinheiro

Conciliação fecha 100%; idempotência provada; devolução e saque testados.

Resiliência

Falha de nó, zona, parceiro e fila simulada; restore validado.

Operação

Runbooks, plantão, suporte, incident commander e comunicação definidos.

Prazo realista

De 5 a 8 meses para uma primeira versão comercial responsável; 12–18 meses para cobertura funcional madura. O prazo depende sobretudo do parceiro financeiro, compliance e qualidade operacional.

DECISÕES

Plano recomendado.

11

AGORA

AWS + parceiro regulado

Maior velocidade, menor CAPEX, alta disponibilidade acessível e liberdade para validar o modelo antes de imobilizar capital.

DEPOIS

Híbrido orientado por dados

Mover apenas workloads estáveis e econômicas. Manter picos, edge, DR e serviços críticos onde o risco total for menor.

PRÓXIMAS CINCO DECISÕES EXECUTIVAS

01	**Modelo financeiro** Conta individual, conta escrow/split ou outro arranjo aprovado pelo parceiro.
02	**Parceiro principal e contingência** Pix, Pix Automático, saque, webhooks, limites, SLA e portabilidade de dados.
03	**Unidade econômica** Take rate, custo do trilho, reserva de risco, saque, imposto e margem mínima.
04	**SLO comercial** Disponibilidade, latência do alerta, prazo de saque e suporte.
05	**Escopo do beta** Número de criadores, limites de TPV, features e critérios de saída.

Tese final

O diferencial não é simplesmente receber Pix. É controlar toda a jornada — pagamento, confiança, disponibilidade, entretenimento e inteligência — com uma base financeira auditável e uma infraestrutura capaz de absorver momentos virais.

StreamOS: o sistema operacional da monetização ao vivo.

APÊNDICE

Premissas e fontes.

A

PREMISSAS DAS ESTIMATIVAS

- Valores em reais são faixas de planejamento, arredondadas, com margem para região São Paulo e variação cambial.
- AWS sob demanda, antes de descontos negociados; arquitetura exata depende da telemetria e do SLA.
- Infraestrutura própria considera redundância mínima e colocation; não inclui aquisição ou construção de imóvel.
- Folha, impostos, taxas financeiras, adquirência, antifraude, IA/TTS e reserva de perdas são tratados separadamente.
- O documento não substitui parecer jurídico, regulatório, contábil nem cotação comercial.

FONTES OFICIAIS CONSULTADAS

1. Banco Central do Brasil — Área das instituições participantes no Pix: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/participantespix
2. Banco Central do Brasil — Perguntas frequentes Pix e Pix Automático: https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/s/pix
3. Amazon Web Services — Preços do Amazon EC2 sob demanda: https://aws.amazon.com/pt/ec2/pricing/on-demand/
4. Amazon Web Services — Preços do RDS para PostgreSQL: https://aws.amazon.com/pt/rds/postgresql/pricing/
5. Amazon Web Services — Preços do ElastiCache: https://aws.amazon.com/pt/elasticache/pricing/
6. Amazon Web Services — Preços do CloudFront: https://aws.amazon.com/pt/cloudfront/pricing/
7. LivePix — Visão pública do produto e funcionalidades: https://livepix.gg/
8. LivePix — Termos para criadores: https://livepix.gg/institucional/termos

Como usar este documento

Converter as hipóteses em um modelo financeiro parametrizado; cotar pelo menos dois parceiros de pagamento; executar load test com os três cenários; e revisar custos após 30, 90 e 180 dias de produção.